

第8章 市場の効率性

金融工学 社内勉強会スライド

底本：『新・証券投資論Ⅰ理論篇』（日本証券アナリスト協会 編，小林孝雄・芹田敏夫 著，日本経済新聞出版社，2009）第8章（最終章）

前章：デリバティブの評価理論 → 本章：これまでの前提「市場の効率性」を問い直す

本日の内容

1. 市場の効率性とは：情報効率性のウィーク／セミストロング／ストロング
2. ウィーク型効率性とマルチンゲール：価格はなぜランダムに動くのか
3. 効率性の実証とアノマリー：ジョイント仮説問題とバブル
4. 広義の効率性：ノー・フリーランチという視点で本書を締めくくる

この章のねらい

ここまでの章はすべて「市場が正しく価格をつける」ことを暗黙の前提にしてきた。ポートフォリオ理論もCAPMもAPTも無裁定価格づけも、価格が本源的価値を映していて初めて意味をもつ。本章ではこの前提そのもの——**市場の効率性**——を正面から問う。

- 効率的市場を「価格＝投資価値」と定義し、情報効率性を**3段階**に分ける
- 効率的市場では超過リターンが**フェア・ゲーム**になり、価格が**ランダム・ウォーク**になることを見る
- 実証研究が直面する**ジョイント仮説問題**と、**アノマリー・バブル**を論じる
- 資産価格モデルに依存しない**広義の効率性＝ノー・フリーランチ**という視点で本書を締めくくる

Part 1 : 市場の効率性とは

効率的市場の定義

効率的市場

すべての証券の市場価格が、つねにその**投資価値**（本源的価値）に等しい市場を**効率的市場**という。現実の市場が効率的であるという主張を**効率的市場仮説**（EMH）という。

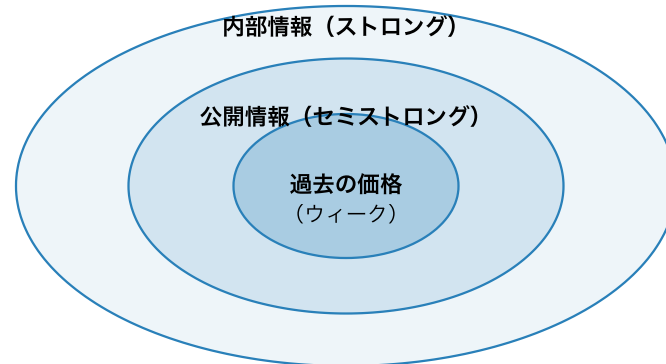
市場が効率的なら、価格はすでに本源的価値を映しているから、過大・過小評価された証券を見つけて継続的に大きな投資収益を上げることはできない。

本章で扱うのは価格が情報を正しく反映する「価格効率性」。資源が最も生産的な用途に配分される「資源配分の効率性」とは区別される概念（価格効率性はその前提条件）。

情報効率性の3つの型

情報効率性の3つの型

- **ウィーク型**：価格は過去の価格・リターンをすべて反映。**テクニカル分析は無効**
- **セミストロング型**：過去の価格＋すべての公開情報を反映。**ファンダメンタル分析でも超過収益は得られない**
- **ストロング型**：公開情報＋未公開の内部情報まで反映。**インサイダー取引でも無効**



効率性は程度の問題

効率性は程度の問題

ストロング型効率性を文字どおり信じる研究者はほとんどいない：インサイダー取引が実際に超過収益を生むことは広く知られている。

市場の効率性は「成り立つか成り立たないか」の二値的な性質ではなく、市場が**どれだけ成熟しているか**を測る**程度の物差し**として理解するのが実務的。先進国の大型株市場は効率性が高く、新興国市場や小型株・流動性の低い市場は相対的に低い。

「超過収益」を測る基準

「超過収益が得られない」というには、まず「適正なリターン」の基準が要る。

$$\text{要求リターン} = r_f + \text{リスクプレミアム}$$

(CAPMやAPTが与える)。効率的市場では、どんな情報を使ってもこの要求リターンを超えるリターンを継続的には稼げない。

効率性の検証はつねに「要求リターンのモデル」とセット——これが後のジョイント仮説問題につながる

Part 2 : ウィーク型効率性とマルチンゲール

効率的市場命題

配当込みで指数化した価格 p_t , 時点 t までの情報を I_t とする。

効率的市場命題

要求リターンを r とすると, 効率的市場では

$$\mathbb{E}[p_{t+1} \mid I_t] = (1 + r)p_t$$

$r = 0$ なら $\{p_t\}$ は **マルチンゲール** (今日の期待値が今日の値に等しい過程)。一般の $r > 0$ では割引価格 $\{p_t / (1 + r)^t\}$ がマルチンゲール。

今日の価格は将来価格の割引現在価値に等しい, という当たり前の事実から直接従う。

フェア・ゲームとしての超過リターン

超過リターンはフェア・ゲーム

効率的市場では、超過リターン ϵ_t （要求リターンを差し引いたリターン）は条件付き期待値ゼロを満たし、異なる時点の超過リターンは**無相関**である：

$$\text{Cov}(\epsilon_s, \epsilon_t) = 0 \quad (s \neq t)。$$

マルチンゲールは賭けの文脈では**フェア・ゲーム**（公正な賭け）に対応する。過去の超過リターンをいくら分析しても、将来の超過リターンの予測には使えない。

なぜ価格はランダムに動くのか

なぜ価格はランダムに動くのか

証券に本源的価値があるなら、価格はそこへ向かってゆっくり収れんしそうにも思える。しかしそれは誤り。

情報効率的な市場では、新しい情報は**瞬時に**価格へ織り込まれる。「新しい情報」とは定義上、前もって予測できない**サプライズ**（グッド・ニュースなら上昇、バッド・ニュースなら下落）である。

価格が予測不可能にデタラメに動くことこそ、市場が情報を効率的に処理している証拠

要求リターンが一定とは限らない

要求リターン r が一定とは限らない

効率的市場命題は要求リターン r を定数として扱ったが、これは単純化。リスクプレミアムは景気循環などに応じて緩やかに時間変動しうる ($r = r_t$)。

r_t 自身が予測可能な形で変動するなら、リターンや超過リターンに**系列相関があっても不思議ではない**。つまり系列相関の存在は、直ちに市場の非効率を意味するわけではない——これがジョイント仮説問題の一形態。

アノマリーの再登場

時系列特性とアノマリー

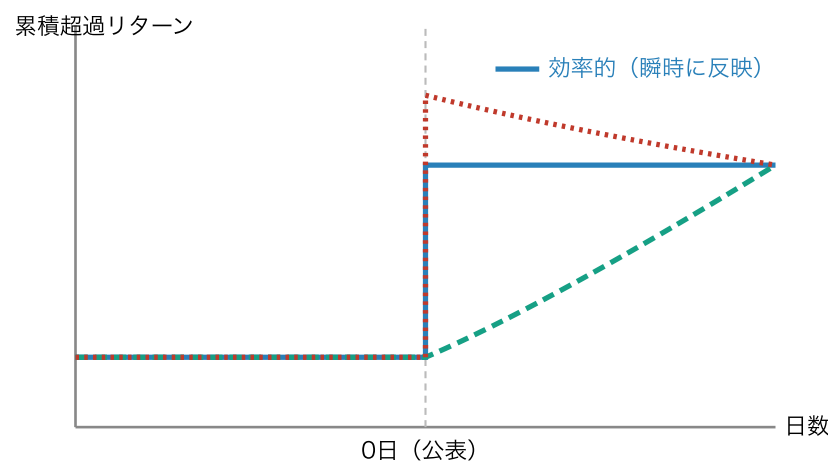
理論上は系列相関ゼロのはずだが、現実には短期の**モメンタム**（正の系列相関）や長期の**リバーサル**（負の系列相関）が観測される（米国株は短期モメンタム，日本株は短期リバーサルという地域差も）。

配当利回りが高い（株価が割安な）ときは市場全体のリスクプレミアムが高まっている局面と解釈すれば、その後の高いリターンは非効率の証拠ではなく**正常な補償**でありうる。行動バイアスかリスクプレミアム変動か、原理的に決着しにくい。

Part 3：効率性の実証とアノマリー

イベント・スタディ

セミストロング型効率性は、公開情報が公表された前後の超過リターンを調べる**イベント・スタディ**で検証される。情報が瞬時に織り込まれるなら、公表の瞬間に価格が跳び、その後は超過リターンが出ないはず。



過小反応（じわじわ）・過剰反応（行き過ぎて反転）は効率性からの乖離を示す。

ジョイント仮説問題

ジョイント仮説問題

超過リターンを測るには「正常な要求リターン」をモデル（CAPMなど）で定めねばならない。したがって実証は、つねに「市場は効率的」かつ「要求リターンのモデルは正しい」という**同時仮説**（ジョイント仮説）を検証している。

アノマリーが見つかって、それが市場の非効率なのか、それともベンチマークのモデルが誤っているだけなのかを、原理的に区別できない。ファーマ＝フレンチの3ファクターのように、ベンチマーク自体を精緻化する研究はこの難点への応答でもある。

シラーの過剰変動性パズル

シラーの過剰変動性パズル

効率的市場命題によれば、株価は将来配当の割引現在価値の期待値であるから、その変動は将来配当そのものの変動によってしか説明できないはず。

Shiller (1981) は、実際の株価のボラティリティが、事後的に実現した配当の割引現在価値のボラティリティを**大幅に上回る**ことを示した。配当割引モデルの単純化の問題とする反論や、バブル的要素を示唆する解釈など、論争が続いている。

バブルと行動ファイナンス

効率的市場仮説に対しては、投資家が常に合理的とは限らないという批判がある。

バブルの例

チューリップ・バブル, 1990年代末のITバブル, 2000年代の住宅バブルとサブプライム危機など。投資家の**集団心理**が価格を本源的価値から大きく乖離させる。

限定合理性や心理的バイアスから説明しようとするのが**行動ファイナンス**。ただしバブルは事後には明白でも、進行中に見抜いて確実に儲けるのは難しい。

限定的アービトラージ

「価格がミスプライシングされているなら、裁定取引によって直ちに修正されるはず」
——これは市場効率性の重要な論拠の一つ。

限定的アービトラージ

現実の裁定取引には資金制約・空売り規制などの限界がある。さらに、ミスプライシングが解消される前にさらに悪化する**ノイズ・トレーダー・リスク**があるため、裁定業者は資金繰りに窮して強制的にポジションを解消させられることがある。

この限定的アービトラージの存在が、市場に一時的な非効率が残存しうる理由の一つ。

Part 4 : 広義の効率性 — ノー・フリーランチ

モデルに依存しない効率性

効率性をめぐる論争は、要求リターンのモデル（ジョイント仮説）に依存するため決着が難しい。そこで、モデルに依存しない**広義の効率性**というより確かな視点がある。

広義の効率性＝ノー・フリーランチ

市場に**ノー・フリーランチ**（裁定機会がないこと）が成り立つことをいう。CAPMなどの資産価格モデルに一切依存しないので、ジョイント仮説問題を回避でき、直接に検証できる。

- 先物価格がキャリー公式 $F = S_0(1 + r_f)$ どおりか
- オプション価格がプット・コール・パリティ $C - P = S_0 - K/(1 + r_f)^T$ どおりか

これらは概ね高い精度で成立しており、市場は少なくとも**広義には効率的**だと考えられる。

本書の結び

本書は、投資家の選好（効用関数とリスク回避）から出発し、ポートフォリオ理論・CAPM・APTでリスクと期待リターンの関係を、リスクニュートラル・プライシング・国際投資・デリバティブ評価で無裁定に基づく価格づけを論じてきた。

「無裁定」という細い糸が、平均・分散の世界からデリバティブ、そして市場効率性までを一貫して貫いている

そして最終章で、これらすべての土台にある**市場の効率性**を吟味した。

まとめ

- **効率的市場**：価格＝投資価値。情報効率性は**ウィーク／セミストロング／ストロング**の3段階（程度の問題として理解するのが実務的）
- 効率的市場では価格は**マルチンゲール**に従い、超過リターンは**フェア・ゲーム**（系列相関ゼロ）——ただし要求リターン自体の時間変動もありうる
- 実証は**ジョイント仮説問題**に直面する：アノマリーが非効率の証拠かモデルの誤りかを区別できない
- シラーの過剰変動性パズル・バブル・限定的アービトラージなど、効率性への挑戦は多い
- **広義の効率性＝ノー・フリーランチ**はモデルに依存せず直接検証でき、本書全体を無裁定という一本の糸で結ぶ

ご清聴ありがとうございました

投資家の選好からポートフォリオ理論・CAPM・APT・
リスク中立プライシング・国際投資・デリバティブ・市場効率性まで

ご質問・ご議論のある方はぜひ